NEET UG FOCUS • NCERT CHEMISTRY UNIT 2

Electrochemistry — Comprehensive Master Tutorial & Assessment

তড়িৎরসায়ন — এনটিএ নীট (NEET UG) সমন্বিত শিক্ষণ ও মূল্যায়ন টিউটোরিয়াল

Scope: Galvanic & Electrolytic Cells • Nernst Equation • Conductance & Kohlrausch Law • Faraday's Laws • Batteries & Corrosion

1. Chapter Overview and Learning Objectives

১. অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ও শিখন উদ্দেশ্যসমূহ

Electrochemistry investigates the interconversion between chemical energy in spontaneous redox reactions and electrical energy, as well as non-spontaneous electrolysis. Major applications include metal extraction ($\mathrm{Na}, \mathrm{Mg}, \mathrm{Al}$), fuel cells, batteries, and cellular bio-signaling.

- Differentiate galvanic cells ($\Delta_r G < 0$) from electrolytic cells ($\Delta_r G > 0$).
- Analyze the Daniell cell under opposing external potentials (E_{ext}).
- Apply the Nernst equation to compute potentials, equilibrium constant (K_c), and Gibbs energy ($\Delta_r G^\circ$).
- Relate conductivity (κ), molar conductivity (Λ_m), and Kohlrausch's law for weak electrolytes.
- Quantify electrolysis using Faraday's laws and analyze commercial batteries and corrosion.

তড়িৎরসায়ন স্বতঃস্ফূর্ত রেডক্স বিক্রিয়ার রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর এবং বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা অস্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া সম্পন্ন করার বিজ্ঞান। ধাতু নিষ্কাশন, ব্যাটারি প্রযুক্তি এবং স্নায়বিক সংকেত প্রেরণে এর ভূমিকা অপরিসীম।

- গ্যালভানিক কোষ ও তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষের পার্থক্য নির্ণয়।
- বাহ্যিক বিপরীত বিভবের (E_{ext}) প্রভাবে ড্যানিয়েল কোষের আচরণ বিশ্লেষণ।
- নার্নস্ট সমীকরণ প্রয়োগ করে কোষ বিভব, সাম্য ধ্রুবক (K_c) ও গিবস শক্তি ($\Delta_r G^\circ$) গণনা।
- পরিবাহিতা, মোলার পরিবাহিতা, কোলরাউশের সূত্র এবং ফ্যারাডের সূত্রের প্রয়োগ।

2. Electrochemical Cells and the Daniell Cell

২. তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ এবং ড্যানিয়েল কোষ

The **Daniell Cell** is a galvanic cell with net reaction: $\mathrm{Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)}$ ($E^\circ_{\text{cell}} = 1.10\,\mathrm{V}$ at $298\,\mathrm{K}, 1\,\mathrm{M}$). Anode: $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-}$; Cathode: $\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu}$. Electrons flow externally Zn → Cu; current flows Cu → Zn.

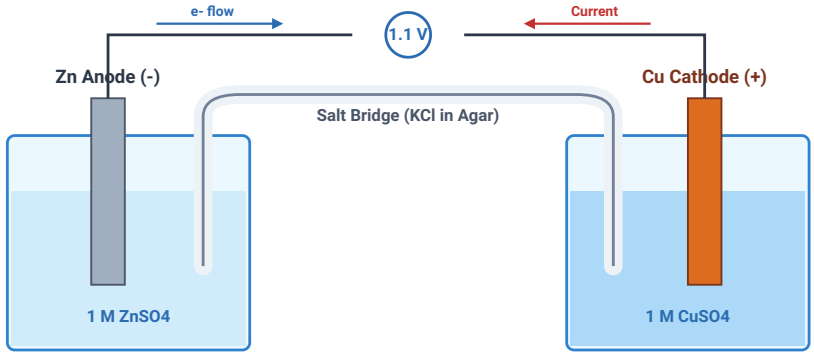
Response to Opposing External Potential (E_{ext}):

- $E_{\text{ext}} < 1.10\,\mathrm{V}$: Galvanic cell mode. Electrons flow Zn → Cu; Zn dissolves, Cu deposits.
- $E_{\text{ext}} = 1.10\,\mathrm{V}$: Equilibrium. Current $I = 0$; no electron flow; no reaction.
- $E_{\text{ext}} > 1.10\,\mathrm{V}$: Electrolytic cell mode. Electrons flow Cu → Zn; Cu dissolves, Zn deposits.

ড্যানিয়েল কোষে জিংক অ্যানোড হিসেবে জারিত হয় এবং কপার ক্যাথোড হিসেবে বিজারিত হয়। প্রমাণ বিভব $1.10\,\mathrm{V}$।

- $E_{\text{ext}} < 1.10\,\mathrm{V}$: গ্যালভানিক কোষ (ইলেকট্রন Zn → Cu)।
- $E_{\text{ext}} = 1.10\,\mathrm{V}$: সাম্যাবস্থা, তড়িৎপ্রবাহ শূন্য ($I = 0$)।
- $E_{\text{ext}} > 1.10\,\mathrm{V}$: তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষ (ইলেকট্রন Cu → Zn)।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Daniell Cell Assembly with Salt Bridge and Electrode Polarities

3. Galvanic Cells, Salt Bridge, and Standard Potentials

৩. গ্যালভানিক কোষ, লবণ সেতু এবং প্রমাণ বিভব

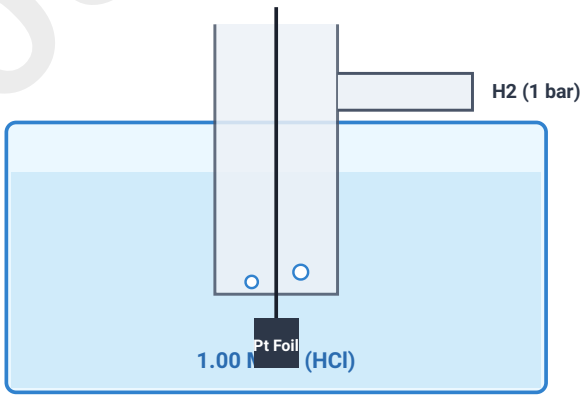
Conventions: Anode on left (oxidation, negative); Cathode on right (reduction, positive). Memory aid: **LOAN** (Left, Oxidation, Anode, Negative). Representation: $\mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn}^{2+} \parallel \mathrm{Cu}^{2+} \mid \mathrm{Cu}$. Cell EMF: $E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$ (reduction potentials).

Salt Bridge: U-tube containing inert electrolyte ($\mathrm{KCl}, \mathrm{KNO_3}$) in agar gel. Functions: (1) completes circuit; (2) maintains electrical neutrality by ion migration; (3) eliminates liquid junction potential.

Standard Hydrogen Electrode (SHE): $\mathrm{Pt(s)} \mid \mathrm{H_2(g, 1\,bar)} \mid \mathrm{H^+(aq, 1\,M)}$. Arbitrarily assigned $E^\circ = 0.00\ \mathrm{V}$ at all temperatures. Reaction: $\mathrm{H^+ + e^- \rightarrow \frac{1}{2}H_2}$.

- $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ ($E^\circ = +0.34\ \mathrm{V}$): $\mathrm{Cu^{2+}}$ reduces in preference to $\mathrm{H^+}$; Cu does not liberate $\mathrm{H_2}$ in HCl.
- $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ ($E^\circ = -0.76\ \mathrm{V}$): Zn reduces $\mathrm{H^+}$, readily liberating $\mathrm{H_2}$ in dilute mineral acids.
- **Electrochemical Series:** Fluorine ($\mathrm{F_2}$, $E^\circ = +2.87\ \mathrm{V}$) is the strongest oxidiser; Lithium (Li, $E^\circ = -3.05\ \mathrm{V}$) is the strongest reducer in aqueous solution (highest hydration enthalpy).

গ্যালভানিক কোষে অ্যানোডে জারণ (ঋণাত্মক) এবং ক্যাথোডে বিজারণ (ধনাত্মক) ঘটে। সংকেত: LOAN। লবণ সেতু বর্তনী পূর্ণ করে এবং আয়ন বিনিময় দ্বারা তড়িৎ নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। প্রমাণ হাইড্রোজেন তড়িৎদ্বারের (SHE) বিভব $0.00\ \mathrm{V}$। জলীয় দ্রবণে $\mathrm{F_2}$ তীব্রতম জারক এবং Li তীব্রতম বিজারক।



Tutorial Diagram 2: Standard Hydrogen Electrode (SHE, E° = 0.00 V)

BOSONANCE

Couple	E°/V	NEET Key Properties
$\mathrm{F_2(g) + 2e^- \rightarrow 2F^-}$	$+2.87$	Strongest oxidising agent; $\mathrm{F^-}$ is weakest reducing agent.
$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$	$+1.51$	Powerful oxidising agent in acidic medium.
$\mathrm{Cl_2(g) + 2e^- \rightarrow 2Cl^-}$	$+1.36$	Strong halogen oxidiser.
$\mathrm{O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O}$	$+1.23$	Thermodynamic reduction of dissolved oxygen.
$\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu(s)}$	$+0.34$	Positive potential: reduced by $\mathrm{H_2}$; insoluble in HCl.
$\mathrm{2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2(g)}$	0.00	**Standard Hydrogen Electrode (SHE reference).**
$\mathrm{Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe(s)}$	-0.44	Active metal; anode in corrosion of iron.
$\mathrm{Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn(s)}$	-0.76	Sacrificial coating on iron (galvanisation).
$\mathrm{Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al(s)}$	-1.66	Extracted by Hall-Héroult electrolysis.
$\mathrm{Li^+ + e^- \rightarrow Li(s)}$	-3.05	Strongest reducing agent (highest hydration enthalpy).

4. The Nernst Equation and Thermodynamic Functions

৪. নার্নস্ট সমীকরণ এবং তাপগতীয় সম্পর্কসমূহ

For reaction $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \xrightarrow{ne^-} c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ at $298\ \mathrm{K}$:

$$E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}} - \frac{0.0591}{n}\log_{10} Q = E^\circ_{\text{cell}} - \frac{0.0591}{n}\log_{10}\frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$$

- **Hydrogen Electrode vs pH:** $\mathrm{H^+ + e^- \rightarrow \frac{1}{2}H_2}$ at $1\ \mathrm{bar}$: $E = -0.0591 \times \mathrm{pH}$.
- **Equilibrium Constant (K_c):** At equilibrium, $E_{\text{cell}} = 0 \implies E^\circ_{\text{cell}} = \frac{0.0591}{n}\log_{10} K_c$.
- **Gibbs Free Energy:** $\Delta_r G = -nFE_{\text{cell}}$ and $\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}} = -RT\ln K_c$.

Property Check: E_{cell} is *intensive* (independent of stoichiometry); $\Delta_r G$ is *extensive* (multiplying equation doubles n and $\Delta_r G$, but leaves E_{cell} unchanged).

২৯৮ কেলভিনে নার্নস্ট সমীকরণ: $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}} - \frac{0.0591}{n}\log_{10} Q$। হাইড্রোজেন তড়িৎদ্বারের বিভব $E = -0.0591 \times \mathrm{pH}$। সাম্যাবস্থায় $E^\circ_{\text{cell}} = \frac{0.0591}{n}\log_{10} K_c$। প্রমাণ মুক্ত শক্তি $\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$। E° একটি স্বকীয় ধর্ম হলেও $\Delta_r G^\circ$ একটি পরিমাপগত ধর্ম।

5. Conductance, Molar Conductivity, and Kohlrausch's Law

৫. পরিবাহিতা, মোলার পরিবাহিতা এবং কোলরাউশের সূত্র

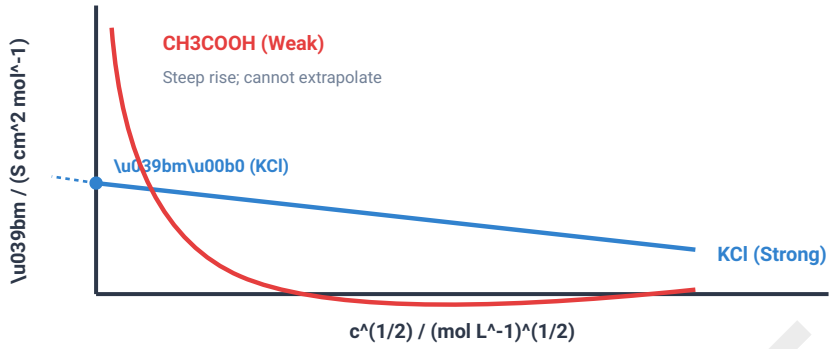
- **Resistance & Conductance:** $R = \rho\frac{l}{A}\ (\Omega)$; $G = \frac{1}{R} = \kappa\frac{A}{l}\ (\mathrm{S} = \Omega^{-1})$.
- **Conductivity (κ):** $\kappa = \frac{G^*}{R}$ ($\mathrm{S\ cm^{-1}}$ or $\mathrm{S\ m^{-1}}$; $1\ \mathrm{S\ cm^{-1}} = 100\ \mathrm{S\ m^{-1}}$). Conductance of $1\ \mathrm{cm^3}$ of solution.
- **Cell Constant (G^*):** $G^* = \frac{l}{A} = R\kappa$ ($\mathrm{cm^{-1}}$ or $\mathrm{m^{-1}}$). Calibrated with standard KCl.
- **Molar Conductivity (Λ_m):** $\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{M}$ in $\mathrm{S\ cm^2\ mol^{-1}}$ [$1\ \mathrm{S\ m^2\ mol^{-1}} = 10^4\ \mathrm{S\ cm^2\ mol^{-1}}$].
- **Why κ Decreases on Dilution:** Number of ions per unit volume decreases.
- **Why Λ_m Increases on Dilution:** Volume containing $1\ \mathrm{mol}$ expands more than κ decreases.
- **Debye-Hückel-Onsager (Strong Electrolytes):** $\Lambda_m = \Lambda^\circ_m - A\sqrt{c}$. Linear extrapolation yields Λ°_m.
- **Weak Electrolytes:** Steep asymptotic rise near $c \rightarrow 0$; extrapolation impossible.

Kohlrausch's Law: $\Lambda^\circ_m = \nu_+\lambda^\circ_+ + \nu_-\lambda^\circ_-$.

BOSONANCE

Degree of dissociation: $\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ}$ | $K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{c\Lambda_m^2}{\Lambda_m^\circ(\Lambda_m^\circ - \Lambda_m)}$

আপেক্ষিক পরিবাহিতা $\kappa = \frac{G^*}{R}$; মোলার পরিবাহিতা $\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{M}$। লঘুকরণে একক আয়তনে আয়ন কমায় κ সর্বদা কমে, কিন্তু মোলার পরিবাহিতা Λ_m সর্বদা বাড়ে। কোলরাউশের সূত্র: $\Lambda_m^\circ = \nu_+\lambda_+^\circ + \nu_-\lambda_-^\circ$। বিয়োজন মাত্রা $\alpha = \Lambda_m/\Lambda_m^\circ$।



Tutorial Diagram 3: Molar Conductivity vs. Concentration for Strong and Weak Electrolytes

6. Electrolysis, Faraday's Laws, and Products of Discharge

৬. তড়িৎবিশ্লেষণ, ফ্যারাডের সূত্রাবলি এবং ইলেকট্রোড বিক্রিয়া

- **Faraday's 1st Law:** $w = ZQ = ZIt$, where $Z = \frac{E}{96487} = \frac{M}{n \times 96487}$.
- **Faraday's 2nd Law:** In series: $\frac{w_1}{w_2} = \frac{E_1}{E_2}$. Charge of $1\ \text{mol}\ e^- = 1\ \text{F} \approx 96500\ \text{C}$.
- **Molten** NaCl**:** Cathode: $\text{Na}^+ + e^- \rightarrow \text{Na}$; Anode: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e^-$.
- **Aqueous** NaCl **(Brine):** Cathode: H_2 evolved ($2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$); Anode: Cl_2 evolved due to the **overpotential of oxygen** (water oxidation to O_2 is kinetically slow). NaOH remains in solution.
- **Sulphuric Acid:** Dilute H_2SO_4 yields O_2 at anode; Concentrated H_2SO_4 yields peroxodisulphate ($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) at anode.

ফ্যারাডের ১ম সূত্র $w = ZIt$; ২য় সূত্র $\frac{w_1}{w_2} = \frac{E_1}{E_2}$। ১ ফ্যারাডে ($1\ \text{F} \approx 96500\ \text{C}$) হলো ১ মোল ইলেকট্রনের চার্জ। ব্রাইন দ্রবণের তড়িৎবিশ্লেষণে ক্যাথোডে H_2 এবং অক্সিজেনের উচ্চ অতিরিক্ত বিভবের কারণে অ্যানোডে Cl_2 গ্যাস নির্গত হয়। লঘু H_2SO_4-এ অক্সিজেন এবং গাঢ় H_2SO_4-এ পারঅক্সোডাইসালফেট আয়ন উৎপন্ন হয়।

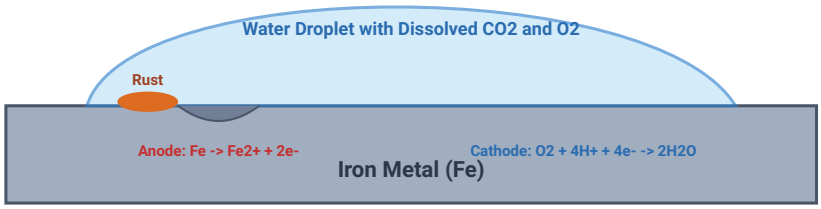
7. Commercial Batteries, Fuel Cells, and Corrosion

৭. বাণিজ্যিক ব্যাটারি, ফুয়েল সেল এবং ধাতুর ক্ষয়

- **Dry Cell (Leclanché):** Anode = Zn; Cathode = Graphite with $\text{MnO}_2 + \text{C}$; Electrolyte = $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{ZnCl}_2$. Cathode: $\text{MnO}_2 + \text{NH}_4^+ + e^- \rightarrow \text{MnO(OH)} + \text{NH}_3$ (Mn reduced from $+4$ **to** $+3$). ZnCl_2 complexes NH_3 as $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$. Voltage $\approx 1.5\ \text{V}$.
- **Mercury Button Cell:** Anode = Zn(Hg); Cathode = $\text{HgO} + \text{C}$; Electrolyte = $\text{KOH} + \text{ZnO}$. Overall: $\text{Zn(Hg)} + \text{HgO(s)} \rightarrow \text{ZnO(s)} + \text{Hg(l)}$. *Voltage stays constant at* $1.35\ \text{V}$ *because no dissolved ions are present in the net reaction!*
- **Lead Storage Battery:** Anode = Spongy Pb; Cathode = PbO_2; Electrolyte = $38\%\ \text{H}_2\text{SO}_4$. Discharging: $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{O}$. Both electrodes form solid PbSO_4; acid density drops. Recharging reverses this.
- **Fuel Cells** ($\text{H}_2 - \text{O}_2$)**:** Converts combustion energy of fuels directly into electricity ($\sim 70\%$ efficiency). Net: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Used in Apollo space mission (provided drinking water).
- **Corrosion of Iron:** Electrochemical cell: Anode: $2\text{Fe} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 4e^-$ ($E^\circ = -0.44\ \text{V}$); Cathode: $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ($E^\circ = +1.23\ \text{V}$). Net $E^\circ = 1.67\ \text{V}$. Rust = $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{xH}_2\text{O}$. Galvanisation with Zn ($E^\circ = -0.76\ \text{V}$) protects iron sacrificially even when scratched.

BOSONANCE

লেকল্যান্স কোষে Mn $+4$ থেকে $+3$-এ বিজারিত হয়। মার্কারি কোষে দ্রবণে কোনো আয়ন না থাকায় বিভব স্থির ($1.35\ \mathrm{V}$) থাকে। লেড স্টোরেজ ব্যাটারির ডিসচার্জে উভয় তড়িৎদ্বারে $\mathrm{PbSO_4}$ জমা হয় ও অ্যাসিড খরচ হয়। ফুয়েল সেলে ৭০% দক্ষতায় সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। লোহায় মরিচা একটি তড়িৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া; জিংকের প্রলেপ (গ্যালভানাইজেশন) উৎসর্গীকৃত অ্যানোডরূপে লোহাকে রক্ষা করে।



Tutorial Diagram 4: Micro-Electrochemical Cell Model of Rusting on Iron Surface

8. Worked Numerical Examples

৮. গাণিতিক উদাহরণসমূহ

Worked Example 1: Nernst Potential Calculation

Problem: Calculate the EMF of $\mathrm{Mg(s)\ |\ Mg^{2+}(0.130\ M)\ ||\ Ag^{+}(0.0001\ M)\ |\ Ag(s)}$ at $298\ \mathrm{K}$. Given: $E^\circ_{\text{cell}} = 3.17\ \mathrm{V}$.

Solution: $n = 2$. Applying Nernst equation:

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - \frac{0.0591}{2}\log_{10}\frac{0.130}{(10^{-4})^2} = 3.17 - 0.02955\log_{10}(1.30\times10^{7}) = 3.17 - 0.210 = \mathbf{2.96}\ \mathrm{V}$$

গাণিতিক উদাহরণ ১: নার্নস্ট সমীকরণ প্রয়োগ

সমস্যা: $\mathrm{Mg\ |\ Mg^{2+}(0.130\ M)\ ||\ Ag^{+}(0.0001\ M)\ |\ Ag}$ কোষের বিভব গণনা করো। ($E^\circ = 3.17\ \mathrm{V}$)

সমাধান: $E_{\text{cell}} = 3.17 - \frac{0.0591}{2}\log_{10}\frac{0.130}{10^{-8}} = 3.17 - 0.02955\times7.1139 \approx \mathbf{2.96}\ \mathrm{V}$।

Worked Example 2: Kohlrausch's Law and Dissociation Constant

Problem: At $298\ \mathrm{K}$, Λ_m° for $\mathrm{HCl}, \mathrm{CH_3COONa}, \mathrm{NaCl}$ are $425.9, 91.0, 126.4\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$. For $0.001028\ \mathrm{M}$ acetic acid with $\kappa = 4.95\times10^{-5}\ \mathrm{S\,cm^{-1}}$, find Λ_m°, α, and K_a.

Solution: $\Lambda_m^\circ = 425.9 + 91.0 - 126.4 = \mathbf{390.5}\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$.
$\Lambda_m = \frac{4.95\times10^{-5}\times1000}{0.001028} = \mathbf{48.15}\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$.
$\alpha = \frac{48.15}{390.5} = \mathbf{0.1233}$ | $K_a = \frac{0.001028\times(0.1233)^2}{1-0.1233} = \mathbf{1.78\times10^{-5}}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$.

BOSONANCE

গাণিতিক উদাহরণ ২: কোলরাউশের সূত্র প্রয়োগ

সমাধান: $\Lambda_m^\circ = \mathbf{390.5}\,\mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$; $\Lambda_m = \mathbf{48.15}\,\mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$; বিয়োজন মাত্রা $\alpha = \mathbf{0.1233}$; $K_a = \mathbf{1.78 \times 10^{-5}}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$।

9. NEET UG Exam-Aligned Practice Assessment

৯. এনটিএ নীট (NEET UG) মানসম্মত অনুশীলন প্রশ্নাবলি ও ব্যাখ্যা

Question 1 • Single Correct MCQ

For the cell $\mathrm{Ni(s)\,|\,Ni^{2+}(0.01\,M)\,||\,Ag^{+}(0.10\,M)\,|\,Ag(s)}$ at 298 K, given $E^\circ(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}) = -0.25\,\mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Ag^{+}/Ag}) = +0.80\,\mathrm{V}$, and taking $\frac{2.303RT}{F} = 0.059\,\mathrm{V}$, the cell potential is:

(A) $1.050\,\mathrm{V}$

(B) $1.079\,\mathrm{V}$

(C) $1.021\,\mathrm{V}$

(D) $0.991\,\mathrm{V}$

Correct Answer: (A) 1.050 V

Solution: $E^\circ = 0.80 - (-0.25) = 1.05\,\mathrm{V}$. Reaction: $\mathrm{Ni + 2Ag^{+} \rightarrow Ni^{2+} + 2Ag}$ $(n = 2)$. $Q = \frac{[\mathrm{Ni^{2+}}]}{[\mathrm{Ag^{+}}]^2} = \frac{0.01}{(0.10)^2} = 1 \implies \log_{10}(1) = 0$. Thus, $E_{\mathrm{cell}} = 1.05 - 0 = \mathbf{1.050}\,\mathrm{V}$.

প্রশ্ন ১ • একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ

২৯৮ কেলভিনে $\mathrm{Ni(s)\,|\,Ni^{2+}(0.01\,M)\,||\,Ag^{+}(0.10\,M)\,|\,Ag(s)}$ কোষের তড়িচ্চালক বল কত? [$E^\circ(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}) = -0.25\,\mathrm{V}, E^\circ(\mathrm{Ag^{+}/Ag}) = +0.80\,\mathrm{V}$]

(A) $1.050\,\mathrm{V}$

(B) $1.079\,\mathrm{V}$

(C) $1.021\,\mathrm{V}$

(D) $0.991\,\mathrm{V}$

সঠিক উত্তর: (A) 1.050 V

সমাধান: $E^\circ = 0.80 - (-0.25) = 1.05\,\mathrm{V}$। বিক্রিয়া অনুপাত $Q = \frac{0.01}{(0.10)^2} = 1$। $\log_{10}(1) = 0$ হওয়ায় $E_{\mathrm{cell}} = \mathbf{1.050}\,\mathrm{V}$।

BOSONANCE

Question 2 • Single Correct MCQ

At $298\ \mathrm{K}$, limiting molar conductivities of $\mathrm{H^+}$ and $\mathrm{HCOO^-}$ are 349.6 and $54.6\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$. If Λ_m of $0.025\ \mathrm{M}$ methanoic acid is $46.1\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$, what is its degree of dissociation (α)?

(A) 0.228

(B) 0.114

(C) 0.057

(D) 0.182

Correct Answer: (B) 0.114

Solution: $\Lambda_m^\circ = 349.6 + 54.6 = 404.2\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$.
Degree of dissociation: $\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} = \frac{46.1}{404.2} = \mathbf{0.114}$.

প্রশ্ন ২ • একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ

২৯৮ কেলভিনে $\mathrm{H^+}$ ও $\mathrm{HCOO^-}$ এর সীমান্ত মোলার পরিবাহিতা যথাক্রমে 349.6 ও $54.6\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$। $0.025\ \mathrm{M}$ মিথানয়িক অ্যাসিডের $\Lambda_m = 46.1\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$ হলে α কত?

(A) 0.228

(B) 0.114

(C) 0.057

(D) 0.182

সঠিক উত্তর: (B) 0.114

সমাধান: $\Lambda_m^\circ = 349.6 + 54.6 = 404.2$। বিয়োজন মাত্রা $\alpha = \frac{46.1}{404.2} = \mathbf{0.114}$।

BOSONANCE

Question 3 • Single Correct MCQ

Three electrolytic cells containing molten NaCl, molten $\mathrm{CuSO_4}$, and molten $\mathrm{Al_2O_3}$ are in series. If $6\ \mathrm{F}$ of electricity is passed, the ratio of moles of metals deposited ($n_{\mathrm{Na}} : n_{\mathrm{Cu}} : n_{\mathrm{Al}}$) is:

(A) $1 : 2 : 3$

(B) $6 : 3 : 2$

(C) $3 : 2 : 1$

(D) $2 : 3 : 6$

Correct Answer: (B) 6 : 3 : 2

Solution: $n_{\mathrm{Na}} = \frac{6\ \mathrm{F}}{1\ \mathrm{F}} = 6\ \mathrm{mol}$; $n_{\mathrm{Cu}} = \frac{6\ \mathrm{F}}{2\ \mathrm{F}} = 3\ \mathrm{mol}$; $n_{\mathrm{Al}} = \frac{6\ \mathrm{F}}{3\ \mathrm{F}} = 2\ \mathrm{mol}$. Ratio = $6 : 3 : 2$.

প্রশ্ন ৩ • একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ

শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত তিনটি কোষে গলিত NaCl, $\mathrm{CuSO_4}$ ও $\mathrm{Al_2O_3}$ আছে। $6\ \mathrm{F}$ তড়িৎ প্রবাহিত করলে সঞ্চিত ধাতুর মোল অনুপাত কত?

(A) $1 : 2 : 3$

(B) $6 : 3 : 2$

(C) $3 : 2 : 1$

(D) $2 : 3 : 6$

সঠিক উত্তর: (B) 6 : 3 : 2

সমাধান: $n_{\mathrm{Na}} = 6/1 = 6$, $n_{\mathrm{Cu}} = 6/2 = 3$, $n_{\mathrm{Al}} = 6/3 = 2$। অনুপাত: **6 : 3 : 2**।

BOSONANCE

Question 4 • Single Correct MCQ

Given standard potentials: $E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) = +0.77\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{I_2/I^-}) = +0.54\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Br_2/Br^-}) = +1.09\ \mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) = +0.80\ \mathrm{V}$. Which reaction is spontaneous under standard conditions?

(A) $\mathrm{2Fe^{2+} + I_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2I^-}$

(B) $\mathrm{2Fe^{3+} + 2Br^- \rightarrow 2Fe^{2+} + Br_2}$

(C) $\mathrm{2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2}$

(D) $\mathrm{Ag + Fe^{3+} \rightarrow Ag^+ + Fe^{2+}}$

Correct Answer: (C) 2Fe3+ + 2I- -> 2Fe2+ + I2

Solution: For (C): $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) - E^\circ(\mathrm{I_2/I^-}) = +0.77 - (+0.54) = \mathbf{+0.23\ V} > \mathbf{0}$ (spontaneous).

প্রশ্ন ৪ • একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ

প্রমাণ বিজারণ বিভবের ভিত্তিতে নিচের কোন বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত?

(A) $\mathrm{2Fe^{2+} + I_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2I^-}$

(B) $\mathrm{2Fe^{3+} + 2Br^- \rightarrow 2Fe^{2+} + Br_2}$

(C) $\mathrm{2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2}$

(D) $\mathrm{Ag + Fe^{3+} \rightarrow Ag^+ + Fe^{2+}}$

সঠিক উত্তর: (C) 2Fe3+ + 2I- -> 2Fe2+ + I2

সমাধান: (C) বিক্রিয়ার জন্য $E^\circ_{\text{cell}} = 0.77 - 0.54 = \mathbf{+0.23\ V} > 0$, ফলে বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত।

BOSONANCE

Question 5 • Assertion-Reason MCQ

Assertion (A): The potential of a mercury cell remains constant at approximately $1.35\ \text{V}$ throughout its life.

Reason (R): The overall cell reaction of a mercury cell does not involve any dissolved ion whose concentration changes during use.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Solution: The overall reaction is $\text{Zn(Hg)} + \text{HgO(s)} \rightarrow \text{ZnO(s)} + \text{Hg(l)}$. No dissolved ions are involved, so $Q = 1$ and potential remains constant at $1.35\ \text{V}$.

প্রশ্ন ৫ • বিবৃতি ও কারণভিত্তিক MCQ

বিবৃতি (A): মার্কারি কোষের বিভব সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালে প্রায় $1.35\ \text{V}$ স্থির থাকে।
কারণ (R): মার্কারি কোষের সামগ্রিক বিক্রিয়ায় কোনো দ্রবীভূত আয়ন থাকে না যার গাঢ়ত্ব পরিবর্তিত হতে পারে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

সমাধান: সামগ্রিক বিক্রিয়া $\text{Zn(Hg)} + \text{HgO(s)} \rightarrow \text{ZnO(s)} + \text{Hg(l)}$-এ কোনো জলীয় আয়ন না থাকায় বিভব স্থির থাকে।

10. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

১০. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং দ্রুত পুনরালোচনা চেকলিস্ট

High-Yield NEET Pitfalls to Avoid:

1. E° is intensive (unaffected by stoichiometric coefficients); $\Delta_r G^\circ$ is extensive (doubling equation doubles $\Delta_r G^\circ$).
2. Conductivity (κ) **always decreases** on dilution; Molar conductivity (Λ_m) **always increases** on dilution.
3. Unit check: $\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{M}$ requires κ in S cm^{-1}. Note: $1\ \text{S m}^2\ \text{mol}^{-1} = 10^4\ \text{S cm}^2\ \text{mol}^{-1}$.
4. During brine electrolysis, Cl_2 is produced at anode instead of O_2 due to oxygen's high overpotential.
5. In dry cells, manganese reduces from $+4$ to $+3$. In lead storage batteries, both electrodes become coated with PbSO_4 upon discharging.

নীট (NEET) সতর্কতা চেকলিস্ট:

1. E°_{cell} স্বকীয় ধর্ম, কিন্তু $\Delta_r G^\circ$ পরিমাপগত ধর্ম।
2. লঘুকরণে আপেক্ষিক পরিবাহিতা (κ) কমে, কিন্তু মোলার পরিবাহিতা (Λ_m) বাড়ে।
3. অক্সিজেনের অতিরিক্ত বিভবের কারণে ব্রাইন তড়িৎবিশ্লেষণে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

BOSONANCE

4. লেড ব্যাটারির ডিসচার্জে উভয় তড়িৎদ্বারে $\mathrm{PbSO_4}$ তৈরি হয়।

11. Master Formula Sheet for Rapid Revision

১১. দ্রুত পুনরালোচনার জন্য সম্পূর্ণ সূত্রাবলি তালিকা

Topic	Standard Formula	Units & Remarks
Cell Potential (EMF)	$E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$	Standard reduction potentials in Volts (V)
Nernst Equation (298 K)	$E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}} - \frac{0.0591}{n}\log_{10} Q$	$Q = \frac{[\text{Products}]^c}{[\text{Reactants}]^a}$
Equilibrium Constant	$E^\circ_{\text{cell}} = \frac{0.0591}{n}\log_{10} K_c$	At equilibrium ($E_{\text{cell}} = 0$)
Gibbs Free Energy	$\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}} = -RT\ln K_c$	$F = 96487\,\text{C mol}^{-1}$, $\Delta_r G^\circ$ in J mol^{-1}
Conductance & Conductivity	$G = \frac{1}{R}, \kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{G^*}{R}$	G in S, κ in S cm^{-1} or S m^{-1}
Cell Constant (G^*)	$G^* = \frac{l}{A} = R \times \kappa$	cm^{-1} or m^{-1} ($1\,\text{cm}^{-1} = 100\,\text{m}^{-1}$)
Molar Conductivity	$\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{M}$	κ in S cm^{-1}, M in mol L^{-1}, Λ_m in $\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$
Debye-Hückel-Onsager	$\Lambda_m = \Lambda^\circ_m - A\sqrt{c}$	For strong electrolytes
Kohlrausch's Law	$\Lambda^\circ_m = \nu_+\lambda^\circ_+ + \nu_-\lambda^\circ_-$	Limiting molar conductivities
Ionization & Dissociation	$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda^\circ_m}, K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$	For weak electrolytes
Faraday's 1st Law	$w = ZIt = \frac{M}{n \times 96487}It$	w in g, I in A, t in seconds
Hydrogen Electrode vs pH	$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = -0.0591 \times \text{pH}$	At $p_{\text{H}_2} = 1\,\text{bar}, 298\,\text{K}$

BOSONANCE